

מצגת 5.3: השפעת הטכנולוגיה על הסביבה

אתגר יזמות: פיתוח המצאה טכנולוגית ירוקה למען העתיד

מדעים וטכנולוגיה לכיתה ג' | תוכנית יזמות שחקים

שקופית 2: פליאה ופתיחה – המכשירים שמקיפים אותנו

התבוננות בסביבה: כיצד המוצרים הטכנולוגיים מקלים על חיינו בכל יום?

מחשבה ראשונית: מה קורה לטבע כאשר אנחנו מייצרים עוד ועוד מוצרים חדשים?

שקופית 3: מה אנחנו כבר יודעים?

למדנו שהפעילות האנושית מייצרת פסולת ומשנה את הסביבה.

ראינו שניתן לצמצם את הפגיעה בטבע באמצעות הפחתת פסולת, שימוש חוזר ומחזור.

שקופית 4: שאלת החקר של השיעור

כיצד פיתוחים טכנולוגיים משפיעים על הסביבה?

איך טכנולוגיה יכולה להפוך לחלק מהפתרון ולסייע בהגנה על הטבע?

שקופית 5: ידע מדעי – מהי טכנולוגיה ותועלתה

הגדרה: פתרון, מוצר או כלי שהאדם מפתח כדי לענות על צורך או לפתור בעיה.

תועלת לאדם: תנועה מהירה, תקשורת מרחוק, רפואה, תאורה וחיים נוחים.

שקופית 6: ידע מדעי – המחיר הסביבתי ⚠

ניצול משאבים: ייצור מוצרים דורש חומרי גלם (מתכות, נפט, עץ) שנלקחים מהטבע.

זיהום ופליטות: תהליכי הייצור פולטים גזים מזהמים ושפכים לקרקע ולמים.

פסולת אלקטרונית: מכשירים ישנים שנזרקים מחלחלים רעלים לסביבה.

שקופית 7: ידע מדעי – טכנולוגיה ירוקה

הגדרה: פיתוחים הנותנים מענה לצרכי האדם תוך פגיעה מינימלית בסביבה או שיקומה.

דוגמאות: אנרגיה סולארית ורוח, פחים חכמים, ומערכות השקיה בטפטוף החוסכות מים.



שקופית 8: משימת התנסות – ניתוח מוצר טכנולוגי

המשימה: ניתוח מוצר יומיומי (תועלת מול מחיר סביבתי).

שאלות לבדיקה: מהו הצורך שהמוצר עונה עליו? מהו המחיר הסביבתי שלו? איך ניתן לשפרו?

שקופית 9: תוצאות וראיות – טכנולוגיה ירוקה

השוואה: מוצרים ירוקים משתמשים בפחות אנרגיה ומייצרים פחות פסולת.

מסקנה מבוססת ראיות: ניתן ליהנות מקידמה טכנולוגית תוך שמירה על כדור הארץ!

שקופית 10: בניית הידע – עקרונות התכנון הסביבתי

שימוש בחומרים ממוחזרים או מתכלים.

יעילות אנרגטית (שימוש באנרגיה סולארית או ידנית).

תכנון מוצר עמיד שניתן לתיקון ולשימוש ממושך.



שקופית 11: משימת יזמות יישומית – המצאה ירוקה

האתגר: פיתוח רעיון להמצאה טכנולוגית חדשה שפותרת בעיה סביבתית.

תוצר מצופה: שרטוט המוצר, הסבר על אופן פעולתו, ופירוט יתרונותיו לסביבה.



שקופית 12: שאלות הערכה, רפלקציה וסיכום שנתי

בדיקת הבנה: מהי טכנולוגיה ירוקה? תנו דוגמה אחת.

רפלקציה: איך התפיסה שלכם לגבי מוצרים וטכנולוגיה השתנתה השנה?

חזון ויזמות: איזה יזם/ית סביבתי/ת אתם רוצים להיות בעתיד?